

未来一年路线：每一步都由当前证据缺口触发

先测清楚 → 再补数据 → 再优化 → 最后挑战高精度插入



让结果可信

固定测试条件 | 逐瓶计数 | 自动成功判定 | 记录失败类型



修复基础能力

补采“无盖跳过”与正反方向数据 | 配对评测 | 稳定抓取与旋拧



用强化学习优化

先建立同条件基础模型对照 | 离线筛选 | 小规模安全真机验证



推进插管清洗

数字孪生标定 | 毫米级几何测量 | 视觉与接触协同 | 分阶段验收